

PROBABILIDADES

Conceitos · Espaço Amostral · Eventos · Regras de Cálculo · Aplicações em ADS

01

Conceitos Básicos

02

Experimento Aleatório

03

Espaço Amostral

04

Evento

05

Avaliação da Probabilidade

06

Regras de Cálculo

1



CONCEITOS BÁSICOS DE PROBABILIDADE

Definição

Probabilidade é uma medida numérica entre 0 e 1 (ou 0% a 100%) que quantifica a CHANCE de ocorrência de um evento em um experimento aleatório.

Onde a probabilidade aparece em TI?

Segurança

Probabilidade de invasão, detecção de fraudes e análise de riscos.

Qualidade

Probabilidade de falhas em software e testes estatísticos.

Machine Learning

Classificadores probabilísticos como Naive Bayes.

Redes

Probabilidade de perda de pacotes e congestionamento.

Probabilidade Clássica (a priori)

Calculada antes da realização do experimento, baseada em raciocínio lógico.
Ex: $P(\text{cara}) = 1/2$ em uma moeda justa.

Probabilidade Frequentista (a posteriori)

Calculada a partir da frequência relativa de resultados em experimentos repetidos.
Ex: 47 caras em 100 lançamentos $\rightarrow P \approx 0,47$.

Probabilidade Subjetiva

Baseada em crença ou experiência pessoal do observador.
Ex: 'Acredito que há 80% de chance de concluir o projeto no prazo.'

Propriedade Fundamental

Toda probabilidade $P(E)$ satisfaz: $0 \leq P(E) \leq 1$



Exemplos na escala:

P = 0

Tirar 7 num dado comum

P = 0,5

Cara ou coroa em moeda justa

P = 1

Sair número entre 1 e 6 no dado

Situação

Em um sistema de autenticação, análises históricas mostram que, em 1.000 tentativas de login, 15 são fraudulentas. Qual a probabilidade de uma tentativa ser fraudulenta?

Dados:

Total de tentativas = 1.000 | Tentativas fraudulentas = 15

$$P(\text{fraude}) = 15 / 1.000 = 0,015 = 1,5\%$$

Interpretação:

Há 1,5% de chance de qualquer tentativa de login ser fraudulenta. Este valor pode ser usado para configurar alertas e limiares no sistema de segurança.

Situação

Uma equipe de QA testou 500 funcionalidades e encontrou bugs em 35 delas. Classifique a probabilidade de uma funcionalidade ter bug e interprete o resultado.

Resolução:

1 Total de funcionalidades (n) =

2 Funcionalidades com bug =

3 $P(\text{bug}) =$

4 Como $0 < ? < 1$, é uma probabilidade válida e relativamente baixa

Situação

Uma equipe de QA testou 500 funcionalidades e encontrou bugs em 35 delas. Classifique a probabilidade de uma funcionalidade ter bug e interprete o resultado.

Resolução:

- 1 Total de funcionalidades (n) = 500
- 2 Funcionalidades com bug = 35
- 3 $P(\text{bug}) = 35 / 500 = 0,07 = 7\%$
- 4 Como $0 < 0,07 < 1$, é uma probabilidade válida e relativamente baixa

$P(\text{bug}) = 35 / 500 = 0,07 \rightarrow 7\%$ das funcionalidades apresentam bugs

Situação

Um servidor ficou indisponível (downtime) em 3 dos últimos 30 dias. Qual a probabilidade de o servidor estar fora do ar em um dia qualquer? Qual o tipo de probabilidade utilizada?

Resolução:

- 1 Total de dias observados =
- 2 Dias com downtime =
- 3 $P(\text{downtime}) =$
- 4 Tipo: Probabilidade FREQUENTISTA (baseada em dados históricos observados)

Situação

Um servidor ficou indisponível (downtime) em 3 dos últimos 30 dias. Qual a probabilidade de o servidor estar fora do ar em um dia qualquer? Qual o tipo de probabilidade utilizada?

Resolução:

- 1 Total de dias observados = 30
- 2 Dias com downtime = 3
- 3 $P(\text{downtime}) = 3 / 30 = 0,1 = 10\%$
- 4 Tipo: Probabilidade FREQUENTISTA (baseada em dados históricos observados)

$P(\text{downtime}) = 3/30 = 0,1 \rightarrow 10\%$ de chance de indisponibilidade por dia

2



EXPERIMENTO ALEATÓRIO

Definição

Experimento aleatório é todo processo que pode ser repetido múltiplas vezes sob as mesmas condições, mas cujo resultado NÃO pode ser previsto com certeza antecipadamente.

Exemplos clássicos e em TI:

Lançar Dado

6 resultados possíveis.
Não sabemos qual sairá.

Flip de Bit

Transmissão pode gerar erro (0→1 ou 1→0) ou não.

Requisição HTTP

A resposta pode ser 200, 404, 500, etc.

Build/Deploy

Pode passar ou falhar nos testes.



Repetibilidade

O experimento pode ser repetido sob as mesmas condições controladas.



Imprevisibilidade

O resultado específico de cada trial é desconhecido antes da realização.



Conjunto Definível

Todos os resultados POSSÍVEIS podem ser listados ou descritos (espaço amostral).



Aleatoriedade

Nenhum resultado é forçado; todos os possíveis têm alguma chance de ocorrer.

Experimento

Lançar um dado de 6 faces e observar o número obtido na face superior.

Verificando as características:



Repetível?

Sim — podemos lançar o dado quantas vezes quisermos.



Imprevisível?

Sim — não sabemos qual face vai aparecer.



Conjunto Definível?

Sim — resultados possíveis: {1, 2, 3, 4, 5, 6}.



Aleatório?

Sim — com um dado justo, todas as faces têm igual chance.

Conclusão: Lançar um dado É um experimento aleatório ✓

Situação

Uma empresa monitora o tempo de resposta de uma API REST. A cada requisição, o tempo pode variar entre 50ms e 2.000ms dependendo de carga, rede e processamento. Isso é um experimento aleatório?

Análise das características:

- 1 Repetível? Sim — requisições são feitas continuamente.
- 2 Imprevisível? Sim — o tempo varia a cada chamada.
- 3 Conjunto Definível? Sim — o tempo está em [50ms, 2000ms].
- 4 Aleatório? Sim — depende de múltiplos fatores simultâneos.
- 5 CONCLUSÃO: Monitorar o tempo de resposta da API É um experimento aleatório.

Situação

A cada push no repositório Git, o pipeline de CI/CD é disparado. O resultado pode ser: 'Sucesso', 'Falha nos Testes', 'Erro de Build' ou 'Timeout'. Classifique este processo.

Análise:

Repetível

A cada push, o pipeline executa novamente com os mesmos scripts.

Imprevisível

O resultado depende do código enviado, ambiente e versões.

Definível

Resultados: {Sucesso, Falha Testes, Erro Build, Timeout}.

O pipeline de CI/CD É um experimento aleatório com 4 resultados possíveis

3

Ω

**ESPAÇO
AMOSTRAL**

Definição

Espaço Amostral (Ω) é o conjunto de TODOS os resultados possíveis de um experimento aleatório. Cada elemento do espaço amostral é chamado de PONTO AMOSTRAL (ω).

$$\Omega = \{ \omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots, \omega_n \}$$

Exemplos de Espaços Amostrais:

Moeda

$\Omega = \{\text{Cara, Coroa}\}$

Dado (1 face)

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

HTTP Status

$\Omega = \{200, 301, 400, 404, 500\}$

Build Result

$\Omega = \{\text{Pass, Fail}\}$

#

Finito

Número LIMITADO de resultados possíveis.
Ex: $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$ — lançar um dado.

 ∞

Infinito Enumerável

Infinitos resultados, mas CONTÁVEIS (um a um).
Ex: $\Omega = \{0,1,2,3,\dots\}$ — número de requisições até o 1º erro.

 $\sim$

Infinito Não-Enumerável

Infinitos resultados NÃO contáveis (contínuos).
Ex: $\Omega = [0\text{ms}, +\infty)$ — tempo de resposta de uma API.

Exemplo — Dois Dados Lançados Simultaneamente

19/40

Experimento

Lançar 2 dados e observar o par (face do dado 1, face do dado 2). Construir o espaço amostral.

Espaço Amostral Ω (36 pontos amostrais):

	D2=1	D2=2	D2=3	D2=4	D2=5	D2=6
D1=1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
D1=2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
D1=3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
D1=4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
D1=5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
D1=6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

Laranja = soma 7 | Verde = dupla (par igual) | $|\Omega| = 36$ pontos amostrais

Situação

Uma API de e-commerce pode retornar os seguintes códigos HTTP: 200 (OK), 201 (Criado), 400 (Requisição inválida), 401 (Não autorizado), 404 (Não encontrado), 500 (Erro interno). Monte o espaço amostral.

Construção do Espaço Amostral:

$$\Omega = \{ 200, 201, 400, 401, 404, 500 \}$$

Classificação dos pontos amostrais:

Sucesso (2xx)

200 – OK
201 – Created

Erro Cliente (4xx)

400 – Bad Request
401 – Unauthorized
404 – Not Found

Erro Servidor (5xx)

500 – Internal Error

Situação

Um sistema de monitoramento verifica a cada minuto o estado de um servidor. Os estados possíveis são: Online, Degradado (lento), Offline. Monte e classifique o espaço amostral.

$$\Omega = \{ \text{Online, Degradado, Offline} \}$$

Detalhamento dos pontos amostrais:

Online

Servidor respondendo normalmente, CPU e memória em níveis normais.

Degradado

Servidor respondendo, mas com latência alta ou uso de recursos acima do normal.

Offline

Servidor não responde ou processo está encerrado.

4

E

EVENTO

Definição

Evento é qualquer SUBCONJUNTO do espaço amostral Ω . É um conjunto de resultados que nos interessa observar em um experimento aleatório.

$$E \subseteq \Omega \quad (E \text{ é subconjunto de } \Omega)$$

Exemplos em TI:

Dado par

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
 $E = \{2, 4, 6\}$

Erro HTTP

$\Omega = \{200, 400, 404, 500\}$
 $E = \{400, 404, 500\}$

Alta latência

$\Omega = [0\text{ms}, \infty)$
 $E = [500\text{ms}, \infty)$

Build falhou

$\Omega = \{\text{Pass}, \text{Fail}\}$
 $E = \{\text{Fail}\}$

1**Evento Simples (Elementar)**

Contém apenas um único ponto amostral.
Ex: $E = \{\text{cara}\}$ no lançamento de uma moeda.

n**Evento Composto**

Contém dois ou mais pontos amostrais.
Ex: $E = \{2,4,6\}$ — sair número par no dado.

 Ω **Evento Certo**

$E = \Omega$ — contém todos os pontos amostrais. Sempre ocorre. $P = 1$.
Ex: Sair algum número entre 1 e 6 no dado.

 $\emptyset$ **Evento Impossível**

$E = \emptyset$ — conjunto vazio. Nunca ocorre. $P = 0$.
Ex: Sair número 7 em um dado de 6 faces.

 $\bar{E}$ **Eventos Complementares**

E e $\bar{E}$ são complementares.
Ex: $\text{Par} = \{2,4,6\}$ e $\text{Ímpar} = \{1,3,5\}$.

$P(E)$

**AVALIAÇÃO DA
PROBABILIDADE**

Quando usar a Definição Clássica

Aplicada quando o espaço amostral é FINITO e todos os resultados são IGUALMENTE PROVÁVEIS (equiprováveis).
Desenvolvida pelo matemático Pierre-Simon Laplace (1749-1827).

$$P(E) = n(E) / n(\Omega) = (\text{Nº de casos favoráveis}) / (\text{Nº de casos possíveis})$$

Condições necessárias:

- 1 O espaço amostral deve ser FINITO ($|\Omega| < \infty$)
- 2 Todos os pontos amostrais devem ser EQUIPROVÁVEIS (mesma chance)
- 3 O evento E deve ser um subconjunto de Ω
- 4 Resultado: $0 \leq P(E) \leq 1$ sempre

Situação

Em 200 deploys realizados: 140 foram bem-sucedidos, 35 causaram bugs menores e 25 causaram falhas críticas. Calcule as probabilidades.

Espaço amostral: $\Omega = \{\text{Sucesso, Bug Menor, Falha Crítica}\} \mid n(\Omega) = 200$

P(Sucesso)

P(Bug Menor)

P(Falha Crítica)

Verificação:

$P(\text{Falha}) = P(\text{Bug Menor}) + P(\text{Falha Crítica}) =$

Situação

Em 200 deploys realizados: 140 foram bem-sucedidos, 35 causaram bugs menores e 25 causaram falhas críticas. Calcule as probabilidades.

Espaço amostral: $\Omega = \{\text{Sucesso, Bug Menor, Falha Crítica}\} \mid n(\Omega) = 200$

P(Sucesso)

$$P = 140/200 \\ = 0,70 = 70\%$$

P(Bug Menor)

$$P = 35/200 \\ = 0,175 = 17,5\%$$

P(Falha Crítica)

$$P = 25/200 \\ = 0,125 = 12,5\%$$

Verificação: $0,70 + 0,175 + 0,125 = 1,00 \checkmark$ (soma das probabilidades = 1)

$P(\text{Falha}) = P(\text{Bug Menor}) + P(\text{Falha Crítica}) = 0,175 + 0,125 = 0,30 = 30\%$ de chance de algum problema.

Situação

Em 500 execuções de um sistema, os erros foram: Módulo de Login (40), Módulo de Pagamento (25), Módulo de Relatórios (15), sem erros (420). Calcule as probabilidades.

Resolução (Definição Frequentista — $n = 500$):

1 $P(\text{Erro Login}) =$

2 $P(\text{Erro Pagamento}) =$

3 $P(\text{Erro Relatório}) =$

$P(\text{algum erro}) =$

4 $P(\text{Sem Erro}) =$

5 Verificação:

Situação

Em 500 execuções de um sistema, os erros foram: Módulo de Login (40), Módulo de Pagamento (25), Módulo de Relatórios (15), sem erros (420). Calcule as probabilidades.

Resolução (Definição Frequentista — $n = 500$):

1 $P(\text{Erro Login}) = 40/500 = 0,080 = 8,0\%$

2 $P(\text{Erro Pagamento}) = 25/500 = 0,050 = 5,0\%$

3 $P(\text{Erro Relatório}) = 15/500 = 0,030 = 3,0\%$

4 $P(\text{Sem Erro}) = 420/500 = 0,840 = 84,0\%$

5 Verificação: $0,08 + 0,05 + 0,03 + 0,84 = 1,00 \checkmark$

$$P(\text{algum erro}) = 1 - P(\text{sem erro}) = 1 - 0,84 = 0,16 = 16\%$$

Situação

Um processo ETL carrega 1.000 registros. Análise: 850 válidos, 90 com dados incompletos, 45 com formato incorreto, 15 duplicados. Calcule as probabilidades e use a propriedade do complemento.

Resolução:

1 $P(\text{válido}) =$

2 $P(\text{incompleto}) =$

3 $P(\text{incorreto}) =$

4 $P(\text{duplicado}) =$

$$P(\text{inválido}) = 1 - P(\text{válido}) = ? \text{ dos registros têm problemas}$$

Situação

Um processo ETL carrega 1.000 registros. Análise: 850 válidos, 90 com dados incompletos, 45 com formato incorreto, 15 duplicados. Calcule as probabilidades e use a propriedade do complemento.

Resolução:

1 $P(\text{válido}) = 850/1000 = 0,850 = 85\%$

2 $P(\text{incompleto}) = 90/1000 = 0,090 = 9\%$

3 $P(\text{incorreto}) = 45/1000 = 0,045 = 4,5\%$

4 $P(\text{duplicado}) = 15/1000 = 0,015 = 1,5\%$

$$P(\text{inválido}) = 1 - P(\text{válido}) = 1 - 0,85 = 0,15 = 15\% \text{ dos registros têm problemas}$$